

Econometrics Analysis: Sum of Squares and Goodness of Fit

Exercise 4.1

April 1, 2026

Jun-Gu Chen

Department of Information Management and Finance
National Yang Ming Chiao Tung University, Hsinchu, Taiwan
junguchen.mg14@nycu.edu.tw

Exercise 4.1

本題旨在練習簡單線性回歸模型中的變異數分解公式： $SST = SSR + SSE$ 。

(a) 計算 R^2

已知 $N = 20$, $\sum y_i^2 = 7825.94$, $\bar{y} = 19.21$, $SSR = 375.47$ 。首先計算總平方和 (SST)：

$$SST = \sum y_i^2 - N\bar{y}^2 = 7825.94 - 20(19.21)^2 = 7825.94 - 7380.482 = 445.458 \quad (1)$$

擬合優度 (R^2) 定義為回歸平方和佔總平方和的比例：

$$R^2 = \frac{SSR}{SST} = \frac{375.47}{445.458} \approx 0.8429 \quad (2)$$

結論：該模型的 **擬合優度** 約為 **84.29%**。

(b) 計算 $\hat{\sigma}^2$

已知 $R^2 = 0.7911$, $SST = 725.94$, $N = 20$ 。簡單線性回歸中參數個數 $K = 2$ 。首先求殘差平方和 (SSE 或稱 *Sum of Squared Residuals*)：

$$SSE = SST(1 - R^2) = 725.94(1 - 0.7911) = 725.94(0.2089) = 151.6489 \quad (3)$$

誤差變異數的無偏估計值為：

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{SSE}{N - K} = \frac{151.6489}{20 - 2} = \frac{151.6489}{18} \approx 8.4249 \quad (4)$$

結論：誤差變異數的估計值約為 **8.4249**。

(c) 計算 R^2

已知 $SST = \sum (y_i - \bar{y})^2 = 631.63$, $SSE = \sum \hat{e}_i^2 = 182.85$ 。利用變異分解公式計算 R^2 ：

$$R^2 = 1 - \frac{SSE}{SST} = 1 - \frac{182.85}{631.63} \approx 1 - 0.2895 = 0.7105 \quad (5)$$

結論：該模型的擬合優度為 71.05%。

變異數分解的意義

- SST (Total Variation)：代表依變數 y 的總離散程度。
- SSR (Explained Variation)：代表模型中自變數 x 能夠解釋的部分。
- SSE (Unexplained Variation)：代表模型無法解釋的隨機誤差。

當 R^2 越高，代表模型對資料的 **解釋能力越強**。在 (b) 小題中，我們透過 SSE 除以自由度 $(N - 2)$ 來估計母體誤差項的變異數，這是進行 t 檢定或 F 檢定的重要基礎。